

ES663 – Eletrônica para Automação Industrial

05 – Inversor I

Eric Fujiwara

Unicamp – FEM – DSI

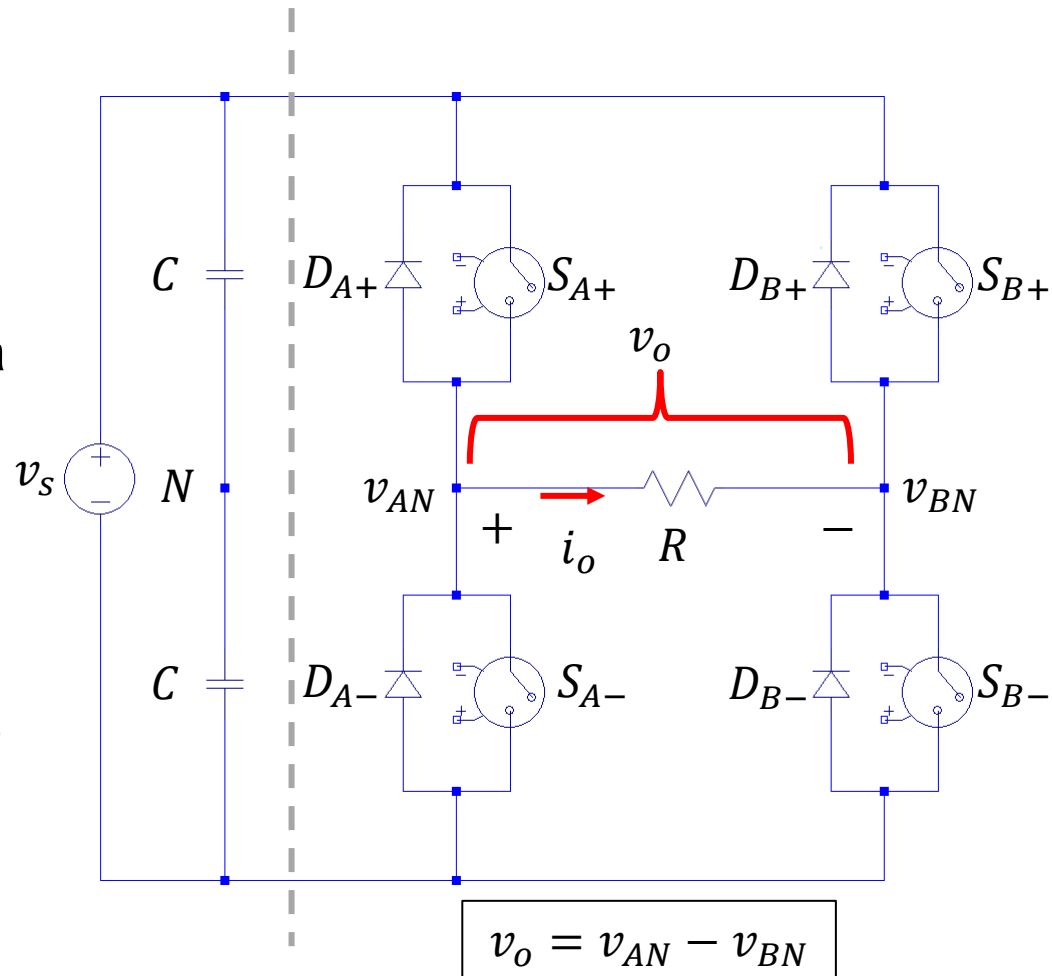
Índice

- **Índice:**
 - 1) Inversor monofásico;
 - 2) Inversor trifásico;
 - 3) Inversor de corrente;
 - Referências;
 - Exercícios.

1. Inversor monofásico

1.1. Inversor monofásico:

- Converte a tensão DC de entrada em uma **tensão AC** de saída com **magnitude e frequência** controladas;
- Permite v_o e i_o positivos ou negativos;
- Os capacitores C são divisores de tensão (note a posição do neutro).



1. Inversor monofásico

▪ 1.1. Inversor monofásico:

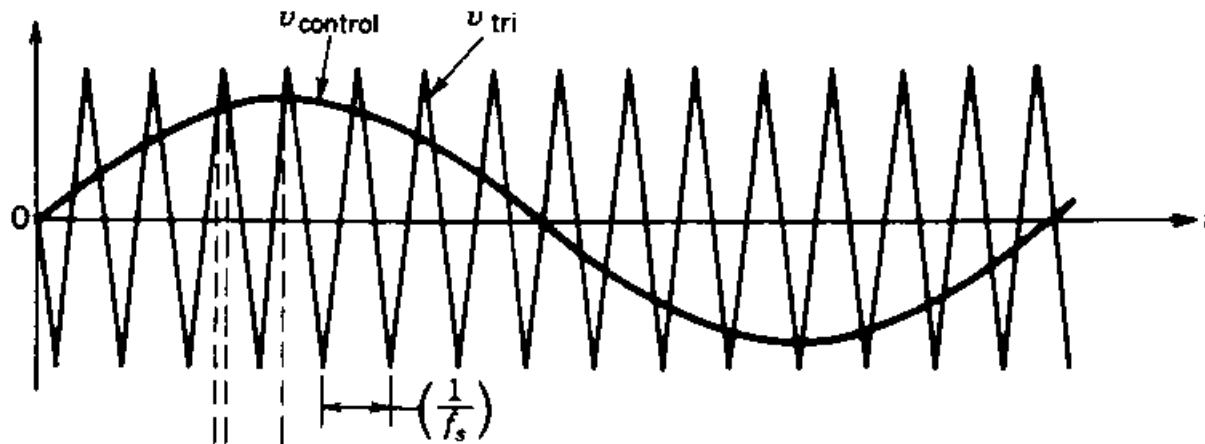
• Estados de operação:

- 1) S_{A+} e S_{B+} on, S_{A-} e S_{B-} off:
 - $v_A = V_s/2$, $v_B = V_s/2$, $v_o = 0$;
- 2) S_{A+} e S_{B-} on, S_{A-} e S_{B+} off:
 - $v_A = V_s/2$, $v_B = -V_s/2$, $v_o = V_s$;
- 3) S_{A-} e S_{B+} on, S_{A+} e S_{B-} off:
 - $v_A = -V_s/2$, $v_B = V_s/2$, $v_o = -V_s$;
- 4) S_{A-} e S_{B-} on, S_{A+} e S_{B+} off:
 - $v_A = -V_s/2$, $v_B = -V_s/2$, $v_o = 0$.

1. Inversor monofásico

▪ 1.2. Chaveamento PWM:

- Para produzir uma tensão de saída v_o AC com magnitude e frequência controladas, as chaves são acionadas comparando um **signal de controle** v_{cont} senoidal (magnitude $\hat{V}_{cont}$ e frequência f_1) com uma **portadora triangular** v_{Δ} (magnitude $\hat{V}_{\Delta}$ e frequência f_s).



1. Inversor monofásico

▪ 1.2. Chaveamento PWM:

- Razão de modulação de amplitude:

$$m_a = \frac{\hat{V}_{cont}}{\hat{V}_{\Delta}} \quad (1)$$

- Razão de modulação de frequência:

$$m_f = \frac{f_s}{f_1} \quad (2)$$

1. Inversor monofásico

▪ 1.3. Chaveamento PWM bipolar:

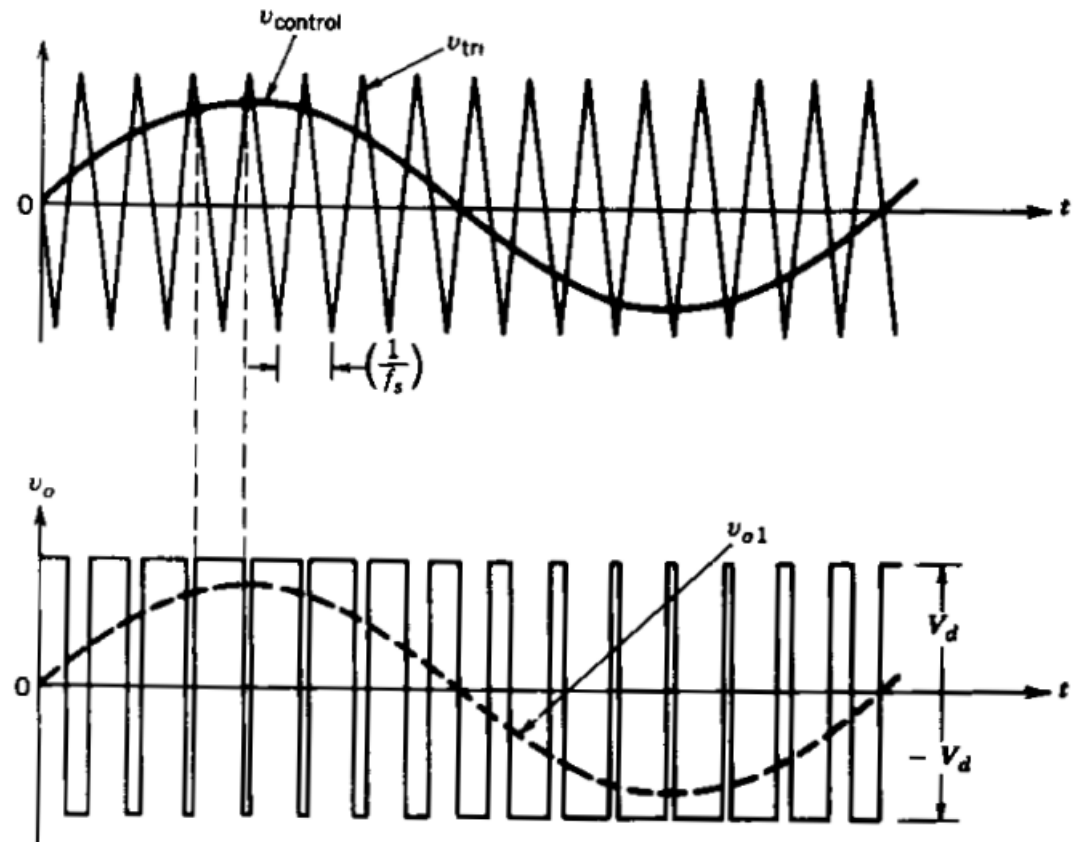
- As chaves de cada diagonal são acionadas simultaneamente, portanto, v_o só pode assumir valores $+V_s$ ou $-V_s$;
- **Chaveamento:**
 - Se $v_{cont} > v_\Delta \rightarrow$ liga S_{A+} e S_{B-} , desliga S_{A-} e $S_{B+} \rightarrow v_o = +V_s$;
 - Se $v_{cont} < v_\Delta \rightarrow$ desliga S_{A+} e S_{B-} , liga S_{A-} e $S_{B+} \rightarrow v_o = -V_s$;

1. Inversor monofásico

■ 1.3. Chaveamento PWM bipolar:

- **Formas de onda de tensão:**

- A tensão de saída v_o é periódica e pode ser expandida em uma série de Fourier com **harmônica fundamental** v_{o1} com frequência f_1 .



1. Inversor monofásico

▪ 1.3. Chaveamento PWM bipolar:

• Controle de magnitude:

- A amplitude da harmônica fundamental $\hat{V}_{o1}$ (valor de pico) depende da relação entre $\hat{V}_{cont}$ e $\hat{V}_{\Delta}$, ou seja, do fator de amplitude m_a :
 - $m_a \leq 1$: $\hat{V}_{o1}$ varia de forma linear com $m_a \rightarrow$ **região linear**;
 - $m_a > 1$: $\hat{V}_{o1}$ varia de forma não-linear com $m_a \rightarrow$ **região de sobremodulação**;
 - $m_a \gg 1$: $\hat{V}_{o1}$ satura em um valor máximo e v_o se torna um sinal de onda quadrada $\rightarrow$ **região de saturação (onda quadrada)**.

1. Inversor monofásico

■ 1.3. Chaveamento PWM bipolar:

- **Controle de magnitude:**

- **Região linear** ($m_a \leq 1$):

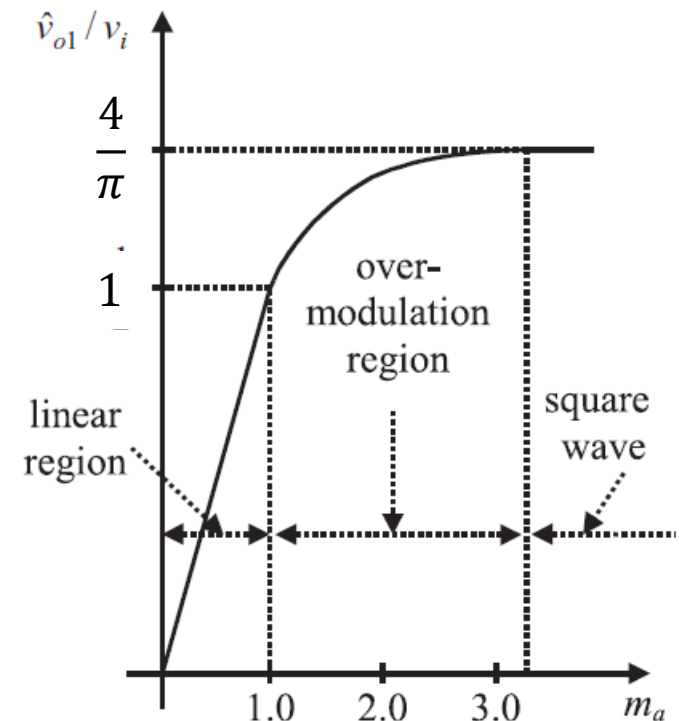
$$\hat{V}_{o1} = m_a V_s \quad (3)$$

- **Sobremodulação** ($m_a > 1$):

$$V_s < \hat{V}_{o1} < \frac{4}{\pi} V_s \quad (4)$$

- **Região de onda quadrada** ($m_a \gg 1$):

$$\hat{V}_{o1} = \frac{4}{\pi} V_s \quad (5)$$



1. Inversor monofásico

▪ 1.3. Chaveamento PWM bipolar:

• Controle de frequência:

- Aumentando f_s , a harmônicas degeneradas são atenuadas, mas as perdas de chaveamento aumentam;
- Na prática, f_s deve ser escolhido abaixo de 60 Hz ou acima de 200 Hz para que não seja gerado ruído em frequências audíveis;
- $m_f \leq 21$: portadora triangular e sinal de modulação devem ser sincronizados em frequência para reduzir a formação de harmônicas degeneradas;
- $m_f > 21$: portadora triangular e sinal de modulação podem ser assíncronos, pois harmônicas degeneradas são suprimidas a altas frequências de chaveamento. Contudo, o modo assíncrono não é recomendado, devido aos picos gerados na forma de onda de corrente.

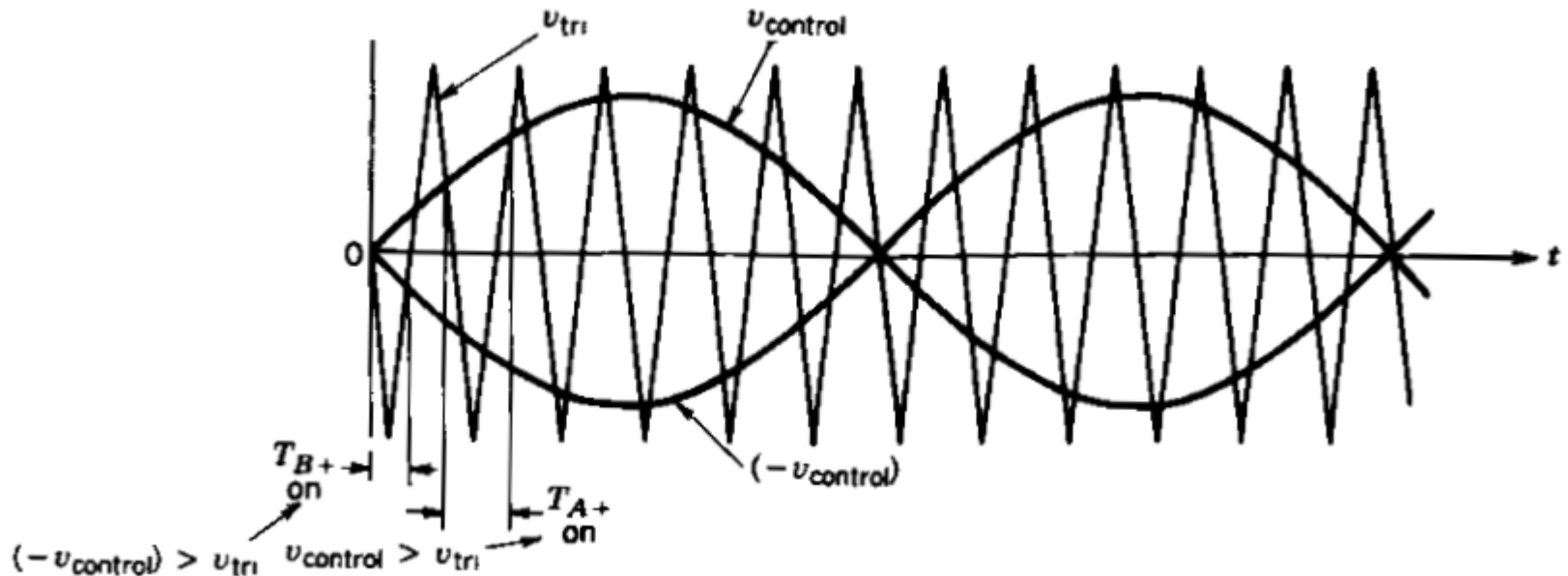
1. Inversor monofásico

▪ 1.4. Chaveamento PWM unipolar:

- As chaves das partes positiva e negativa da ponte são acionadas de modo independente comparando a portadora v_{Δ} a sinais de controle $\pm v_{cont}$:
- **Parte positiva:**
 - Se $+v_{cont} > v_{\Delta} \rightarrow$ liga S_{A+} e desliga $S_{A-} \rightarrow v_{AN} = +\frac{V_s}{2}$;
 - Se $+v_{cont} < v_{\Delta} \rightarrow$ desliga S_{A+} liga $S_{A-} \rightarrow v_{AN} = -\frac{V_s}{2}$;
- **Parte negativa:**
 - Se $-v_{cont} > v_{\Delta} \rightarrow$ liga S_{B+} e desliga $S_{B-} \rightarrow v_{BN} = +\frac{V_s}{2}$;
 - Se $-v_{cont} < v_{\Delta} \rightarrow$ desliga S_{B+} liga $S_{B-} \rightarrow v_{BN} = -\frac{V_s}{2}$.

1. Inversor monofásico

- 1.4. Chaveamento PWM unipolar:
 - Sinal de chaveamento:



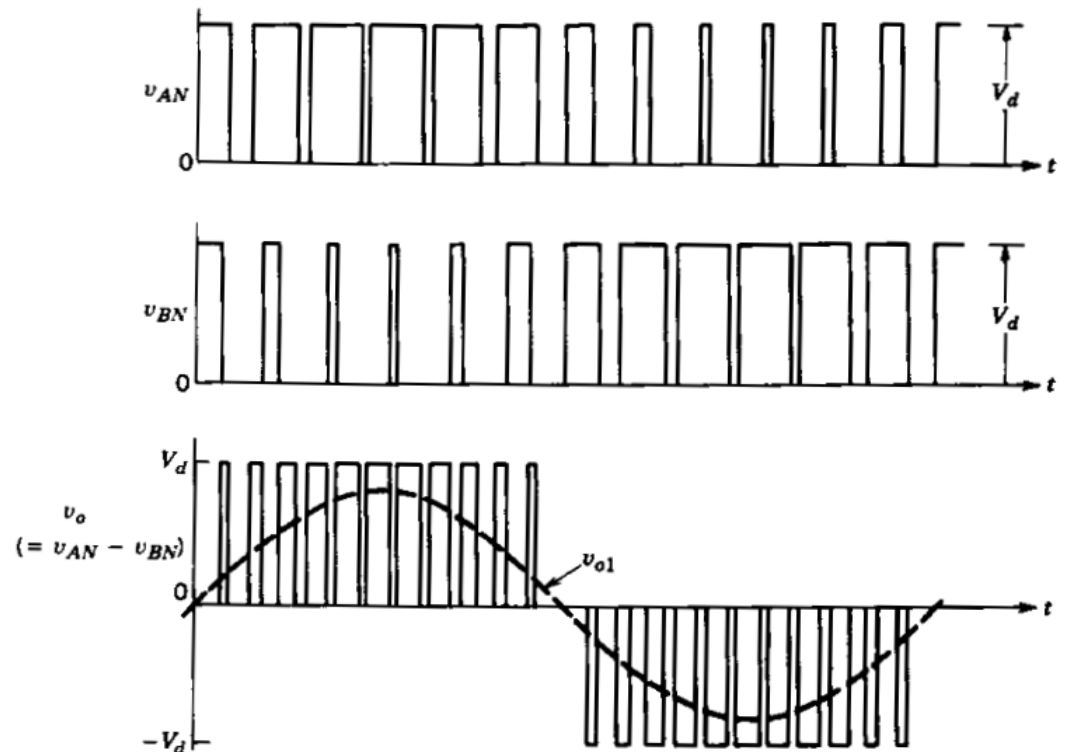
1. Inversor monofásico

■ 1.4. Chaveamento PWM unipolar:

• Tensão na carga:

- A amplitude da tensão $\hat{V}_{o1}$ é similar ao caso PWM bipolar:

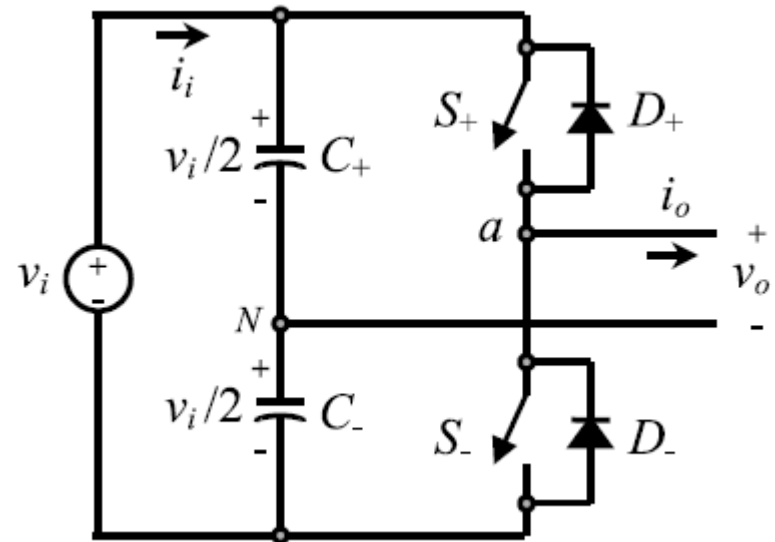
$$m_a V_s \leq \hat{V}_{o1} \leq \frac{4}{\pi} V_s$$



1. Inversor monofásico

▪ 1.5. Inversor de meia-ponte:

- Chaveamento PWM bipolar:
 - $v_{cont} > v_{\Delta} \rightarrow S_+ \text{ on} \rightarrow v_o = \frac{V_s}{2};$
 - $v_{cont} < v_{\Delta} \rightarrow S_- \text{ on} \rightarrow v_o = -\frac{V_s}{2};$
- Tensão de saída:
 - Modo linear: $\hat{V}_{o1} = m_a \frac{V_s}{2};$
 - Modo de onda quadrada: $\hat{V}_{o1} = \frac{4}{\pi} \frac{V_s}{2}.$

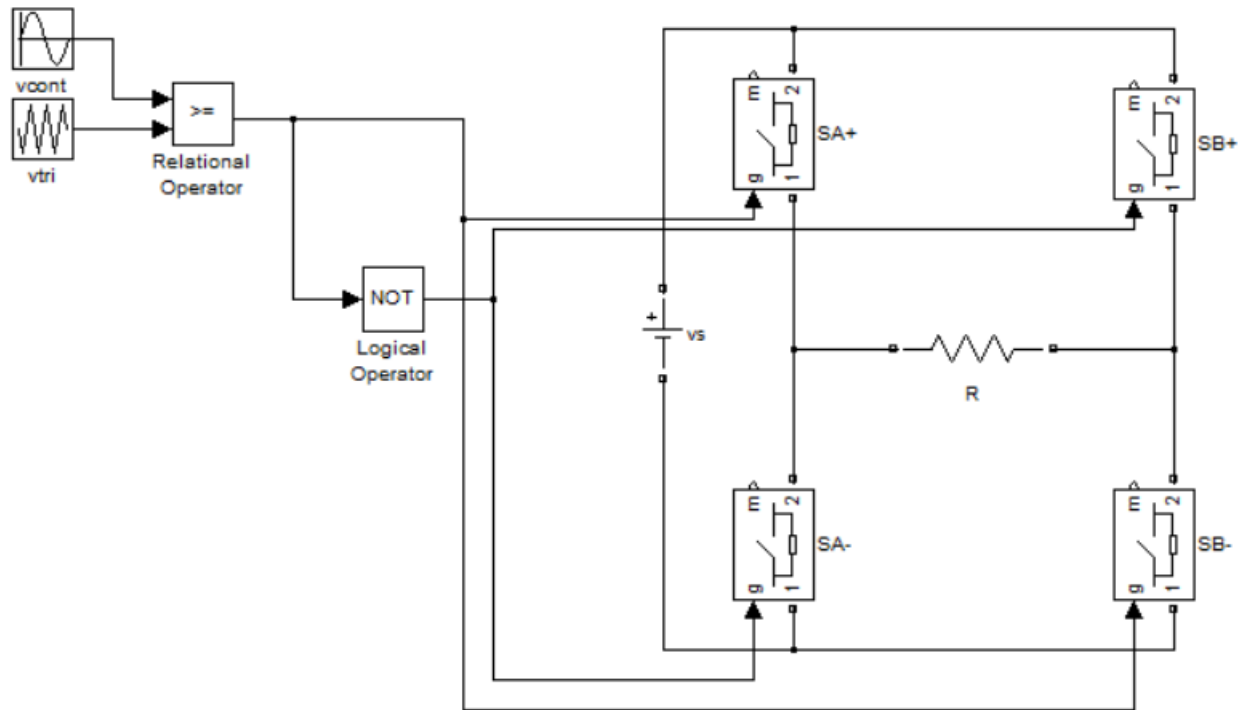


1. Inversor monofásico

- **Exemplo)** Um inversor monofásico alimentado com $V_S = 200 \text{ V}$ é conectado a uma carga $R = 200 \Omega$. O chaveamento PWM bipolar é realizado a $f_s = 1 \text{ kHz}$.
 - a) Calcule o valor de pico da tensão de saída v_o para um fator de modulação $m_a = 0.4$ e frequência $f_1 = 50 \text{ Hz}$. Trace a forma de onda de v_o e dos sinais de modulação v_Δ e v_{cont} .
 - b) Calcule o valor de pico da tensão de saída v_o para um fator de modulação $m_a = 2$ e frequência $f_1 = 30 \text{ Hz}$. Trace a forma de onda de v_o e dos sinais de modulação v_Δ e v_{cont} .

1. Inversor monofásico

- **Exemplo)** Inversor monofásico, chaveamento PWM bipolar

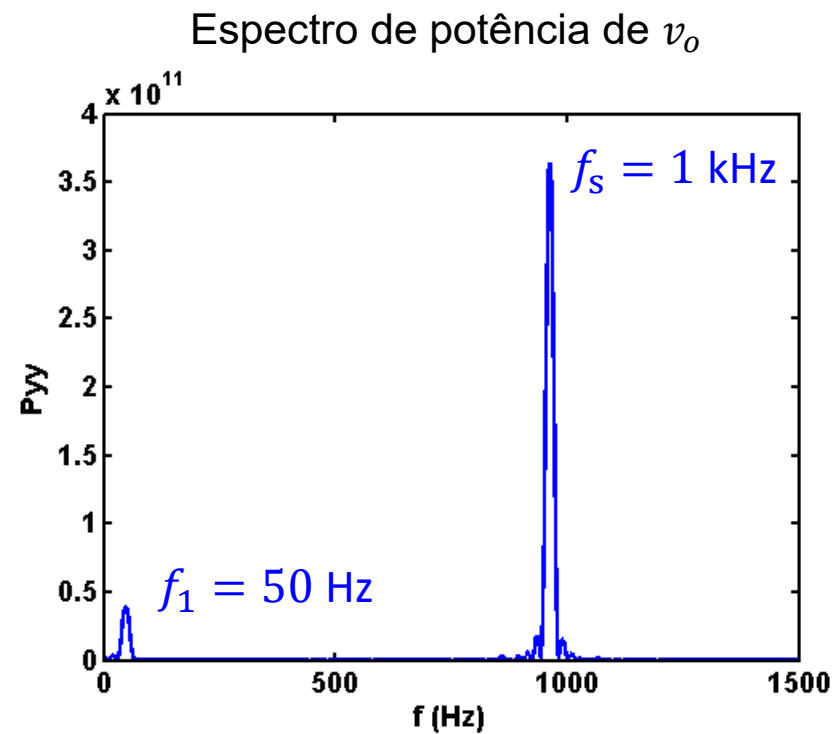
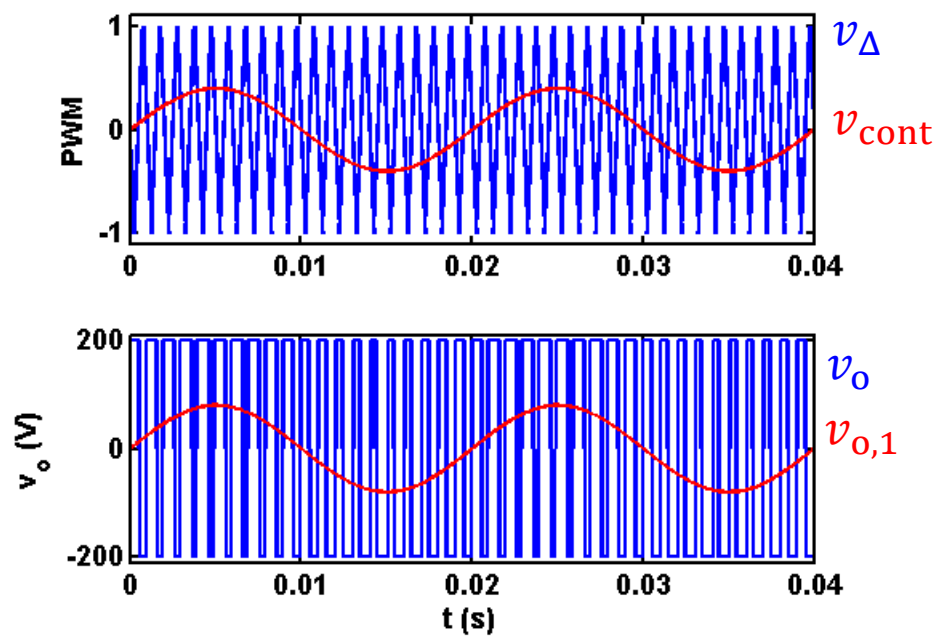


1. Inversor monofásico

- **Exemplo)** $m_a = 0.4$ e $f_1 = 50$ Hz
 - Modo de operação: $m_a = 0.4 \leq 1 \rightarrow$ modo linear
 - Harmônica fundamental $v_{o,1}$:
 - Valor de pico: $\hat{v}_{o,1} = m_a V_s = 0.4 \cdot 200 = 80$ V
 - Frequência: $f_1 = 50$ Hz

1. Inversor monofásico

- Exemplo) $m_a = 0.4$ e $f_1 = 50$ Hz

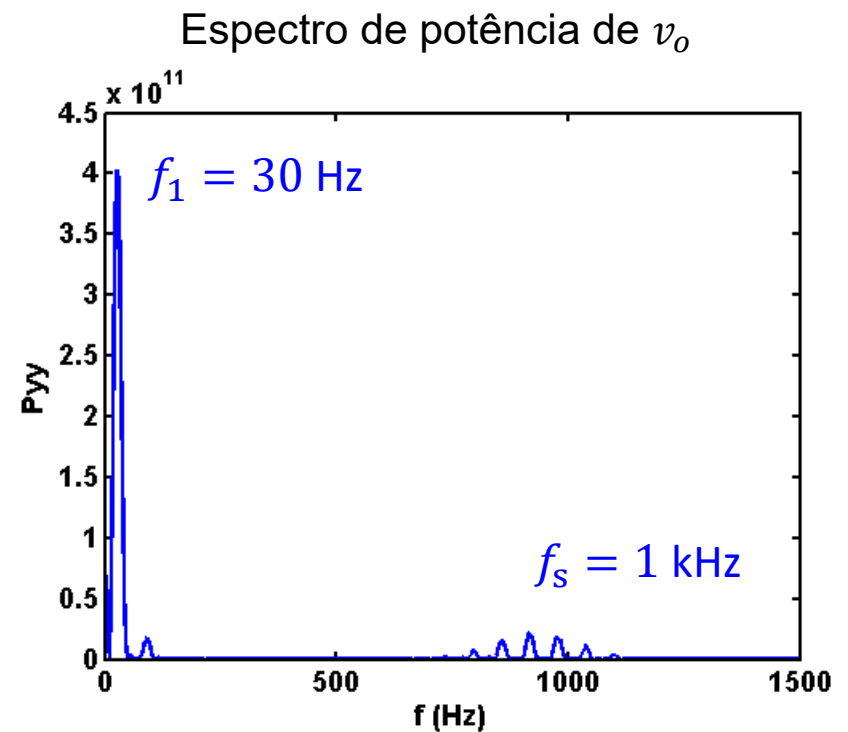
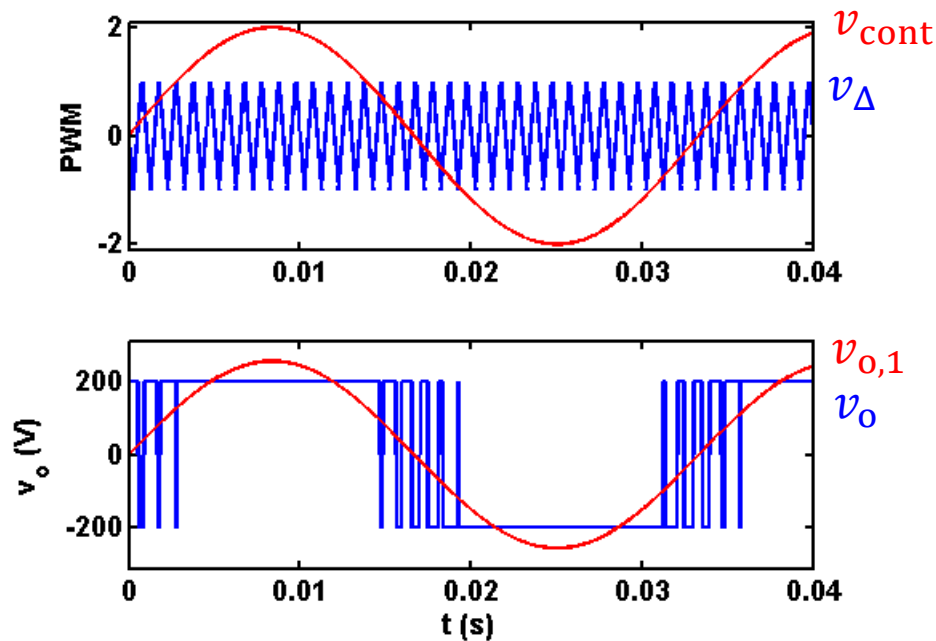


1. Inversor monofásico

- **Exemplo)** $m_a = 2$ e $f_1 = 30$ Hz
 - Modo de operação: $m_a = 2 \gg 1 \rightarrow$ modo de onda quadrada
 - Harmônica fundamental $v_{o,1}$:
 - Valor de pico: $\hat{v}_{o,1} = \frac{4}{\pi} V_s = \frac{4}{\pi} 200 = 255 \text{ V}$
 - Frequência: $f_1 = 30 \text{ Hz}$

1. Inversor monofásico

- Exemplo) $m_a = 2$ e $f_1 = 30$ Hz



Referências

■ Referências:

- N. Mohan *et al.*, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, Wiley, 1995.
- M. H. Rashid (Ed.), Power Electronics Handbook, Academic Press, 2001.
- P. C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, Willey, 1997.

Exercícios

Exercícios

- **Ex. 5.1)** Seja um inversor monofásico com chaveamento PWM unipolar ($f_s = 500$ Hz) alimentado com tensão $V_s = 400$ V. A tensão AC de saída (60 Hz) é aplicada a uma carga $R = 200 \Omega$.
 - a) Calcule os valores de pico e rms para a tensão na carga v_o em função da razão de modulação m_a ;
 - b) Determine o valor de m_a necessário para gerar uma tensão de saída $V_o = \frac{100}{\sqrt{2}} @ 60$ Hz;
 - c) Trace as formas de onda dos sinais de controle ($v_{\Delta}, \pm v_{cont}$), da tensão de saída v_o e da sua harmônica fundamental v_{o1} para os modos de operação linear e de saturação.

Exercícios

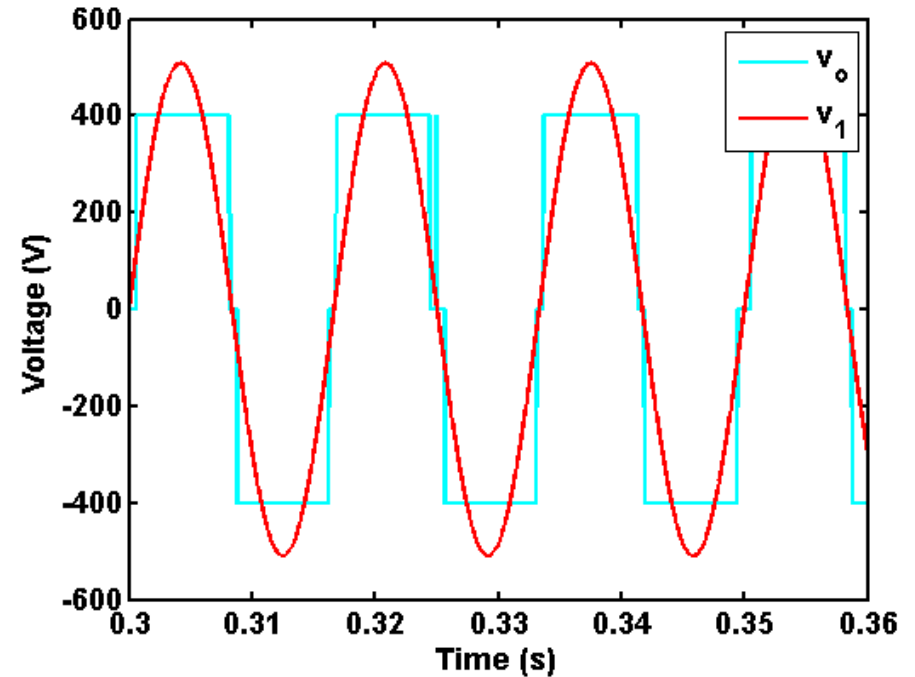
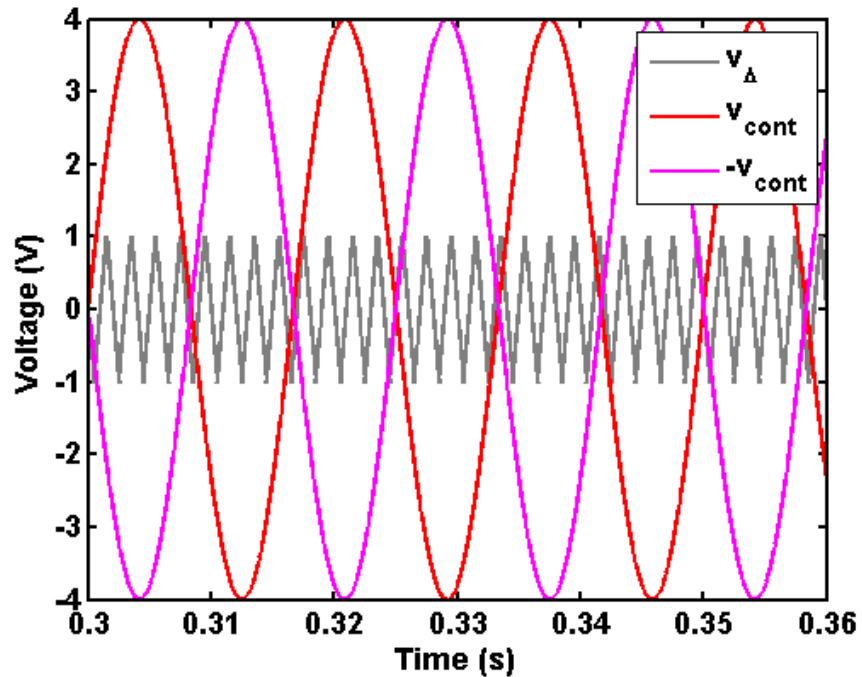
- **Ex. 5.1.a) Tensão de saída**
 - Região linear ($m_a \leq 1$):
 - Valor de pico: $\hat{V}_{o1} = m_a V_s = m_a 400$;
 - Valor rms: $V_{o1,rms} = \frac{\hat{V}_{o1}}{\sqrt{2}} = m_a 200\sqrt{2}$;
 - Região de saturação ($m_a \gg 1$):
 - Valor de pico: $\hat{V}_{o1} = \frac{4}{\pi} V_s = \frac{1600}{\pi} = 509.30 \text{ V}$;
 - Valor rms: $V_{o1,rms} = \frac{\hat{V}_{o1}}{\sqrt{2}} = 359.91 \text{ V}$.

Exercícios

- **Ex. 5.1.b)** Geração de tensão AC
 - Para $\hat{V}_{o1} = 100$ V, o inversor deve operar no modo linear:
 - $m_a = \frac{\hat{V}_{o1}}{V_s} = \frac{100}{400} = 0.25$.
 - Controle de frequência: $f_1 = 60$ Hz.

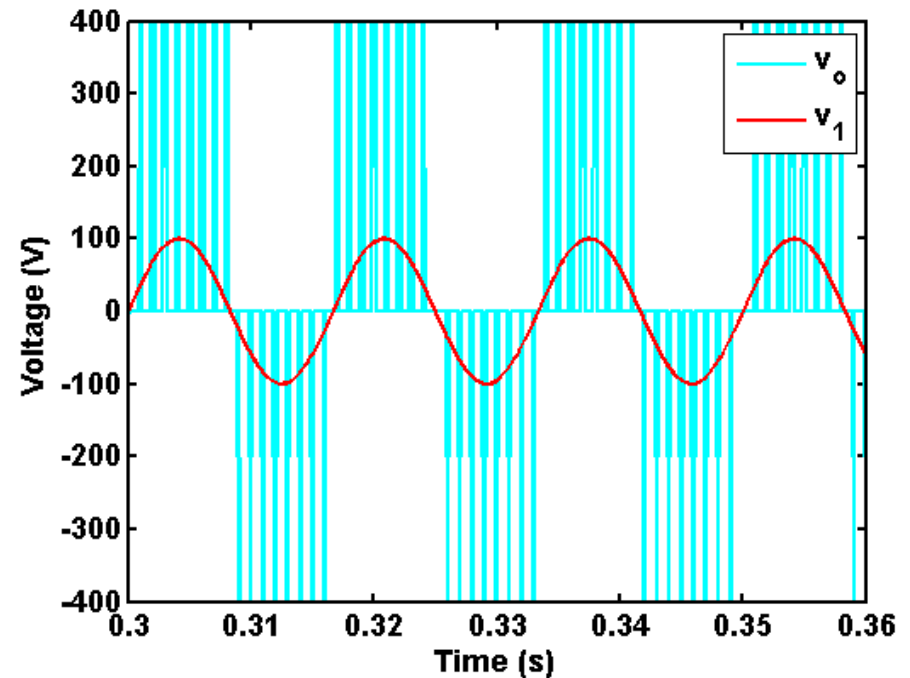
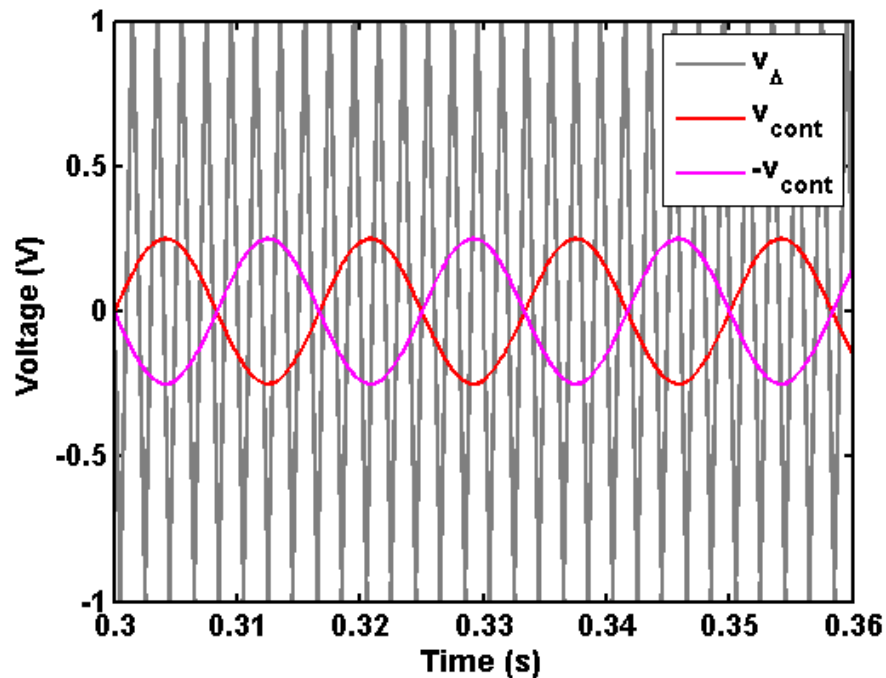
Exercícios

- **Ex. 5.1.c)** Formas de onda
 - Modo de saturação, $m_a = 4$.



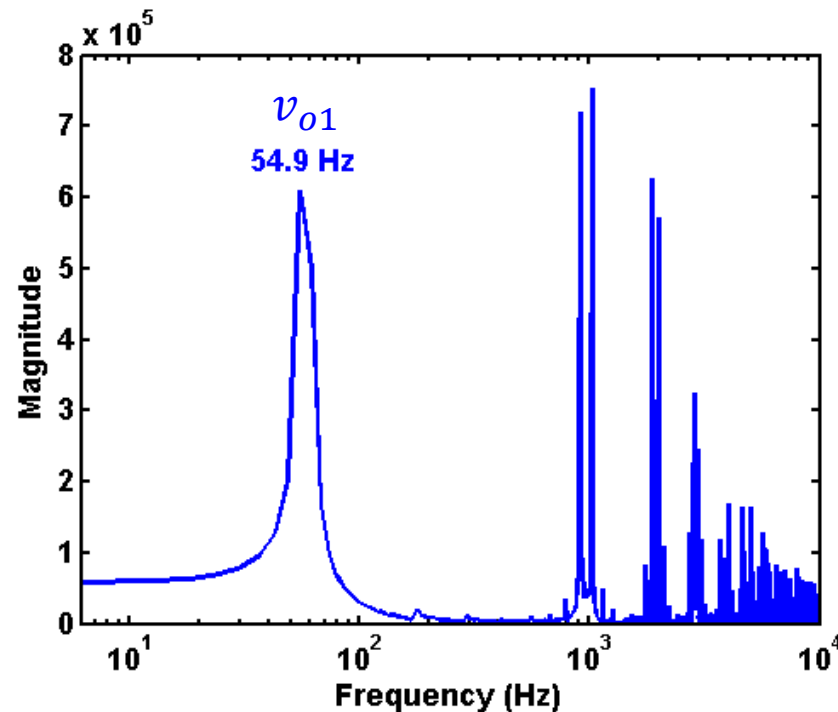
Exercícios

- **Ex. 5.1.c)** Formas de onda
 - Modo linear, $m_a = 0.25$.



Exercícios

- **Ex. 5.1.c)** Formas de onda
 - Modo linear, $m_a = 0.25$: espectro de magnitude



Exercícios

- **Ex. 5.2)** Seja um inversor monofásico que acopla a fonte DC $V_s = 100 \text{ V}$ a uma carga $R = 200 \Omega$, $L = 1.5 \text{ mH}$. O conversor é chaveado com PWM bipolar ($f_s = 1 \text{ kHz}$).
 - a) Configure os parâmetros do inversor para produzir uma tensão de saída AC $v_o = \frac{50}{\sqrt{2}} \sin(2\pi 50t)$. Apresente as formas de onda de tensão e corrente na carga;
 - b) Configure o inversor para produzir tensão de saída máxima em modo de saturação com $f_1 = 50 \text{ Hz}$. Apresente as formas de onda de tensão e corrente na carga.

Exercícios

▪ Ex. 5.2)

- a) Região linear:

- $\hat{V}_{o1} = m_a V_s \Rightarrow m_a = \frac{50}{100} = 0.5;$

- $f_1 = 50 \text{ Hz};$

- b) Região de onda quadrada:

- $\hat{V}_{o1} = \frac{4}{\pi} V_s = 127 \text{ V};$

- $f_1 = 50 \text{ Hz}.$

- **Ex. 5.2) Simulação:**

